KTZ ⍰⍰ PHANGS⍰⍰⍰MUSE ⍰⍰⍰⍰⍰⍰⍰⍰⍰⍰⍰⍰⍰

内部工作报告（NGC 628 / 1566 / 4254 / 4303）

Chuhan Zhang（分析与文档由 Claude 协助完成）— Krumholz 研究组

2026-09-23

0. 摘要与结论一览

本报告记录 2026-09-19 至 09-23 期间对 KTZ（KT18/KT25 金属丰度相关理论 + 旋臂非均匀注入 + 源成团）在 PHANGS–MUSE 四个星系上的完整应用与检验。起点是一个具体问题：NGC 628 的复合 KTZ 拟合在 0.6–2.5 kpc 的”肩部”系统性偏低。沿着这个问题，我们（1）建立了把 KTZ 各成分精确投影到实际观测窗口与环带去趋势算子上的前向模型；（2）发现并建模了一类此前未被处理的观测系统误差——MUSE 逐指向零点偏移；（3）把四个星系统一到同一套算子与协方差下；（4）对六项主要缺陷逐一做了现有数据下的处理，包括协方差稳健性、注入恢复、嵌套模型的贝叶斯证据比较、几何归因、局域源近似和先验敏感性。

主要结论：

1. **KT18（均匀注入的输运理论）单独在 NGC 628 与 NGC 1566 被数据排除**（χ^2/dof 分别为 34.6/90 与 19.5/90），并且是被 KTZ 的两个不同新增成分修复的：NGC 628 需要旋臂均值场 C_M（证据比 $\Delta\log Z = +5.0$，加指向项后 +6.4），NGC 1566 需要各向同性源成团项 C_NP（χ^2 19.5 → 6.6）。这是 C_M 与 C_NP 可分辨、且逐星系不同的直接证据。
2. **在 NGC 4254 与 NGC 4303，KT18 单独即可接受**（χ^2 10.3/90、14.7/95），贝叶斯证据偏好最简模型；KTZ 的新增成分在那里是被容忍而非要求。
3. **输运尺度 ℓ* 是模型族依赖的**：KT18 单独给 0.37–0.60 kpc，含 kpc 尺度附加结构的模型给 0.11–0.27 kpc。改用平坦的 s_a 先验后，四星系 $\ell^* = 0.16$–0.27 kpc（误差 20–35 %）。“四星系 ℓ* 一致”只在 KTZ 框架内成立。
4. **MUSE 逐指向零点偏移是真实的**：NGC 628 中 $\sigma_q = 0.36 \pm 0.08$（>4σ），占残差方差 5.6 %（≈0.011 dex rms），只出现在含 Hβ 的量里；注入检验无假阳性、恢复无偏；协方差 21 个变体下稳定。在 NGC 4303 约 2σ（2–3 %），在 NGC 1566/4254 与零一致（< 4–5 %）。
5. **NGC 4303 的负尾是螺距角问题**：C_M 零点位置对旋臂相位与幅度完全不敏感、只对螺距角敏感；观测零点 2.7 kpc 对应两臂对数螺旋螺距 ≈30°（Hα 拟合模板为 44°）。螺距 30° 模板复现负尾至 0.4σ。
6. 仍未解决：NGC 628 肩部在 0.6–2.5 kpc 仍有一段宽而低的 1σ 量级残差，没有任何成分覆盖；NGC 1566 的 2–4 kpc 平台在最简模型下被错过；四个星系的 χ^2 都远低于自由度，说明协方差偏保守。

1. 观测数据

1.1 数据来源与统计量

数据来自 PHANGS–MUSE（Emsellem 等 2022）的发射线图与 HII 区目录，星系为 NGC 628、NGC 1566、NGC 4254、NGC 4303。每个星系的处理流程沿用 Li 等（2021）的像素级方法：选取线信噪比与 Hα 等值宽度达标的像素，用 Scal 强线标定得到 12+log(O/H)，减去径向丰度梯度模型，再在 0.2 kpc 宽的环带内扣除均值（环带去趋势），得到 60 pc 正视网格上的残差场 δ(x)。表 1 给出四个星系的基本参数。

星系	距离 [Mpc]	倾角	分析半径 [kpc]	有效像素	MUSE 指向数	瓦片尺寸 [kpc]	SFR [M⊙/yr]
NGC 628	9.8	8.9°	1.4–5.6	15 201	12	2.85	0.58
NGC 1566	17.7	29.5°	1.9–7.4	27 451	8	5.15	2.42
NGC 4254	13.1	34.4°	1.0–3.8	11 152	12	3.81	1.53
NGC 4303	17.0	23.5°	1.7–6.7	33 708	9	4.95	3.72

观测统计量是配对相关函数 ξ_3,pp(r)：对所有间距落在 bin r 内的像素对，先求协方差与方差的配对平均再相除，83 个 0.06 kpc 宽的 bin 覆盖 0–5 kpc。误差来自 48 块（4 个等面积径向 × 12 个方位角）删一 jackknife，加线流量蒙特卡洛与选择系统项，向对角线收缩 0.35 并加 0.01^2 底值。

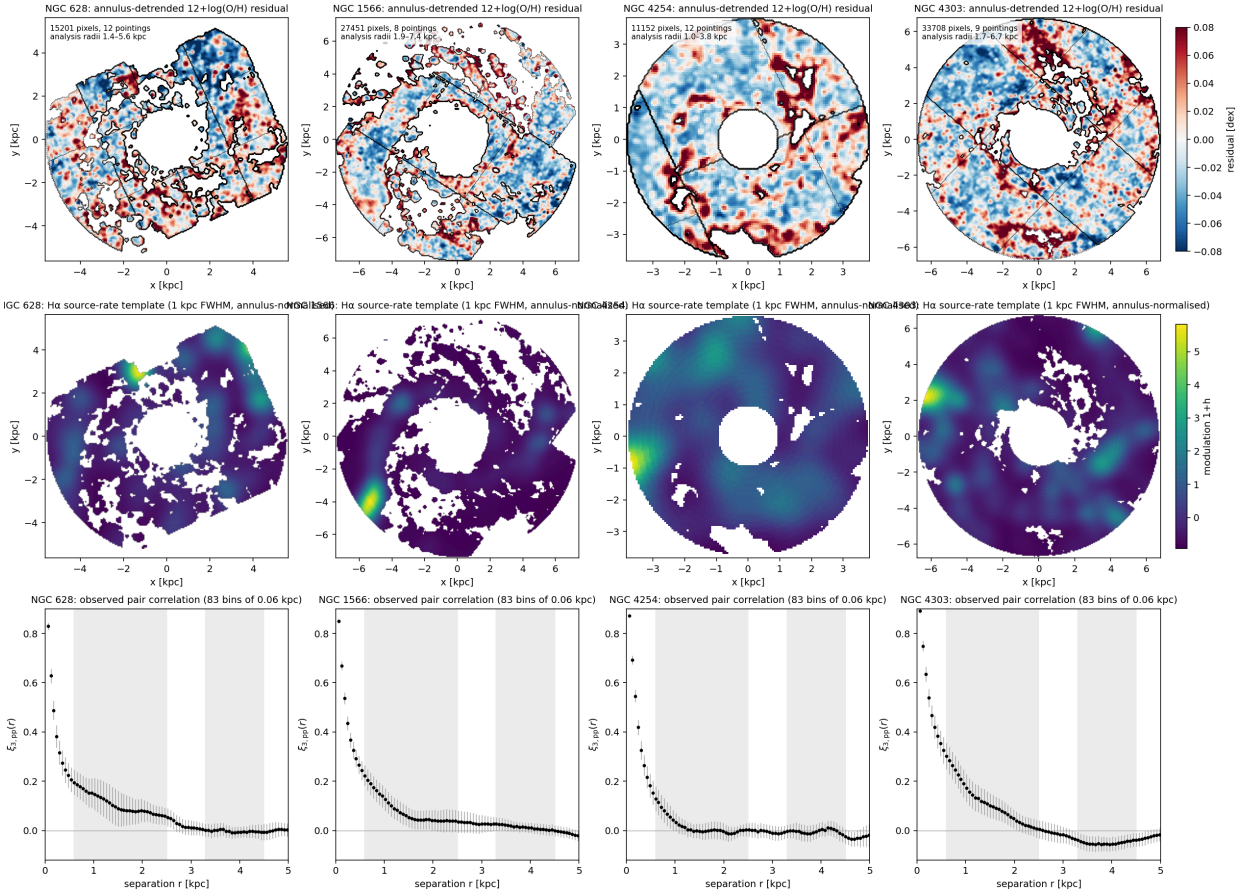


图 1. 四个星系的输入数据。上：环带去趋势后的丰度残差场，黑线为 MUSE 指向瓦片边界。中：1 kpc FWHM 平滑、环带归一的 Hα 源率模板（旋臂几何的默认代表）。下：观测的配对相关函数 ξ_3,pp(r) 及总误差；灰带为本文反复引用的”肩部”（0.6–2.5 kpc）与”尾部”（3.3–4.5 kpc）。

1.2 数据的几个直观特征

从图 1 下排可以直接看到本报告要解释的三个特征。第一，四条曲线在 0.3 kpc 内都从 0.85 快速下降，这是输运项 C_2p 的尺度。第二，NGC 628 与 NGC 1566 在 0.5–2.5 kpc 有一段明显高于零的”肩部”（0.1 与 0.04–0.08），NGC 4254 几乎没有。第三，NGC 4303 在 3–4.5 kpc 有一段显著的负尾（−0.05 ± 0.02），NGC 4254 有一段弱负尾，NGC 1566 反而在 2–4 kpc 有一个正的平台。KT18 均匀注入理论只能给出单调衰减的正相关，肩部和负尾都需要额外的物理或系统误差来解释。

2. 方法

2.1 KTZ 前向模型

KTZ 把观测相关分解为四个成分：C_2p,0 是均匀注入率下的 KT18 输运两点项（参数：输运尺度 ℓ*、注入宽度比 ε）；C_2p,N 是注入率被旋臂模板调制后对输运项的修正；C_M 是旋臂均值场的确定性乘积项 μ_mod(x−)μ_mod(x+)，它在环带去趋势后不为零，是产生 kpc 尺度肩部与负尾的主要来源；C_NP 是可选的各向同性源成团超出项（参数：幅度 A_src、尺度 ℓ_src）。七个内部坐标为 [log ℓ*, logit ε, log β, log s_a, η, log(βA_src), log ℓ_src]，其中 s_a 是旋臂调制幅度，η 是注入率的径向对数斜率，β 关联到 $\beta_{src} = 4\pi\kappa\lambda_0 t^{*2}\langle M^*\rangle^2/\langle M^{*2}\rangle$，由此导出扩散系数 κ 与注入时标 t*。

2.2 精确窗口投影算子

观测的 ξ 不是本征相关的直接采样：像素在有限、带孔的窗口内，且经过了环带去趋势算子 P。我们对每个成分把 $P\,C\,P^{\mathsf{T}}$ 中的二阶矩逐像素对精确累加，得到 (η 节点 × 成分 × 分子/分母 × 83 bin × 306 核半径) 的响应张量，再用 KT18 核与 C_NP 核在 (ℓ*, ε, ℓ_src) 网格上做线性插值，构成可在 MCMC 中每步评估的发射器。确定性均值场项按 $(Pm)(Pm)^{\mathsf{T}}$ 精确投影，而不是把配对平均后的 C_M(r) 当作平稳协方差处理——后者对已环带归一化的均值场会重复扣减，把 kpc 尺度的负相关夸大约一倍。

2.3 指向零点项与联合数据向量

MUSE 拼接图由 8–12 个 1′×1′ 的独立观测块（OB）组成。每个 OB 的蓝端通量定标与 Hβ 恒星吸收改正独立，会在 Balmer 减幅和 R3 = [OIII]/Hβ 上留下逐块常数偏移，经消光改正与 Scal 标定进入丰度，成为 0.01–0.02 dex 的逐块零点。我们把它建模为协方差的一个秩-K 成分 $\sigma_q^2 \cdot S$（S_ij = [pointing_i = pointing_j]），与其它成分一样经 P 精确投影，σ_q 作为第八个坐标联合边缘化。为了打破它与宽 C_NP 的简并，数据向量扩展为 [ξ_all(83), D(r)]，其中 D(r) = ξ_same − ξ_cross 是同指向对与跨指向对的相关差，压缩到 10–15 个 0.3 kpc 的粗 bin。窗口响应相应地拆成 same/cross 两套，重组后与全对统计的配对数完全一致。

我们没有采用”先测偏移再从数据中减去”的做法：只用丰度场做的逐块最小二乘会吸收真实的 kpc 级信号，导致肩部被过度扣除。

2.3.1 指向项的直白解释

它在做什么。 观测到的丰度偏差场是 δ_obs(x) = δ_true(x) + q_{p(x)}：每个像元除了真实的丰度涨落，还带着它所在观测块 p 的一个常数零点 q_p。K 个 q_p 是这次观测里固定的、但我们不知道的数字。两个像

元 i、j 的乘积平均 ⟨δ_obs,i δ_obs,j⟩ 因而多出一项 ⟨q_{p(i)} q_{p(j)}⟩：若 i、j 在同一块，多出 σ_q^2；若在不同块，多出 0（去趋势前）。这就是矩阵 S 的含义，S_ij = 1 当且仅当两像元属于同一块。

为什么不同块是 0，而不是正数。 直观上会觉得：若 1 区偏 +0.1、2 区偏 +0.2，两者乘积 +0.02 是正的。这个正值确实存在于数据中，但协方差项写的不是”这一次的乘积”，而是”对所有可能的偏移取向平均”。q_p 写成随机变量，并不是说自然界抽了签，而是说我们不知道这 K 个数字的大小和符号。写成 0 的意思是”事先不知道 q_1、q_2 同号还是异号”，并不是”它们这次的乘积为 0”。

它与直接拟合 K 个偏移完全等价。 更直接的做法是把 q_1…q_K 当作 K 个待定参数放进拟合，与 ℓ^*、ε 等一起推断，再把它们积掉。要积掉必须给它们一个先验，取 $N(0, \sigma_q^2)$，即”零点误差大概在 $\pm\sigma_q$ 以内，方向未知”。对这 K 个参数做高斯积分是一个精确恒等式：结果恰好等于用协方差 $C + \sigma_q^2 \cdot P\,S\,P^{T}$ 的高斯似然。所以协方差里的指向项就是”对 K 个未知零点做边缘化”的等价写法，没有额外假设。似然函数考虑了所有偏移组合——包括 (+0.1, +0.2) 这一组——按先验加权，数据自己会投票：同块对若系统性高于异块对，大偏移组合的权重上升，σ_q 的后验就向上走。

这与我们处理丰度场本身是同一逻辑。 星系的 δ 场也只有唯一一次实现，但我们仍拿 KT18 的系综平均 ξ(r) 去比它，把单次实现相对系综的偏离用 jackknife 协方差记账。指向项只是把同一套记账用到另一个我们无法预知的量——各块零点——上。

去趋势之后，不同块的额外协方差变成一个小负数。 拟合用的是环带去均值后的场 Pδ，块常数 1_p 被投影成 w_p = P 1_p：若块 p 占某 0.2 kpc 环带面积份额 f_p，去均值后它的偏移在块内变为 $q_p(1-f_p)$，在同环带其他块变为 $-q_p f_p$。于是同块对多出约 $+\sigma_q^2(1-2f_p+\Sigma f^2)$，异块对多出约 $-\sigma_q^2 \cdot O(f)$。在单次实现里也能直接看到这一点：环带去均值使 $\Sigma_p \tilde{q}_p = 0$，*两边平方得* $\Sigma_{p \neq p'} \tilde{q}_p \tilde{q}_{p'} = -\Sigma_p \tilde{q}_p^2 < 0$，即公共部分被吸收后，剩余偏移在跨块对上的乘积总体为负。按 1 区 +0.1、2 区 +0.2 等分一个环带的例子：公共部分 0.15 被扣除，剩余 −0.05 与 +0.05，同块乘积 +0.0025，异块乘积 −0.0025。这正是 D(r) = ξ_same − ξ_cross 对指向项敏感的原因：同块被抬高、异块被压低，相减把信号放大。代码因此用精确的 $\sigma_q^2 \cdot \Sigma_p w_p w_p^{T}$，而不是手写”同块加 σ_q^2”。

模型的一个明确假设。 各块偏移相互独立。若相邻 OB 因同一夜、同一标准星而共享部分偏移，S 的异块元素应为相关系数 ρ 而非 0；现有数据不约束 ρ。一个可行的敏感性检验是按 OB 观测日期把 S 推广为 S_{pp'} = ρ^{[同夜]} 重跑 NGC 628；另一个不依赖”随机”语言的交叉检验是显式加入 K−1 个 q_p 参数做 MCMC，核对 ℓ^*、σ_q 后验与协方差写法一致，并顺带读出每块偏移的估计值与符号。两者均列入下一步（第 9 节）。

2.4 推断与模型比较

参数推断用 64 走子的伸展步集合 MCMC（60k–320k 步，split-$\hat{R} < 1.02$）。模型比较用 dynesty 嵌套采样（400 活点）计算贝叶斯证据，比较四层嵌套模型：L0 = KT18（ℓ^*, ε, η）；L1 = + 旋臂调制源（C_2p,N + C_M；+β, s_a）；L1n = + 源成团（C_NP；+βA, ℓ_src）；L2 = 完整 KTZ；后缀 q 表示加入指向项。先验取快照分析的基准设置（下称基准先验），并用一组”紧致”先验检验敏感性；同时报告 BIC 与留尾交叉验证（用 $r \leqslant 2.5$ kpc 拟合，经条件高斯预测 $r \geqslant 3.3$ kpc）。

3. NGC 628：肩部偏差的诊断与指向零点的发现

3.1 诊断

只含 KTZ 四个物理成分、σ_q≡0 的精确窗口拟合（run R0）给出肩部中位曲线 0.036，观测为 0.108，χ^2_all 8.3。把配对统计按 MUSE 指向拆分后（图 2 右），外盘（R ≳ 3.5 kpc）的同指向对给出 ξ ≈ 0.18–0.19，跨指向对只有 0.03–0.06，内盘则一致。同指向对的超出恰好终止在 2.8 kpc，与 1′ 的指向尺寸吻合。把指向网格随机平移后重算（图 3 的零检验），真实网格下的 D(r) 在整个 0–2.5 kpc 都位于零分布之外，p = 0.02。

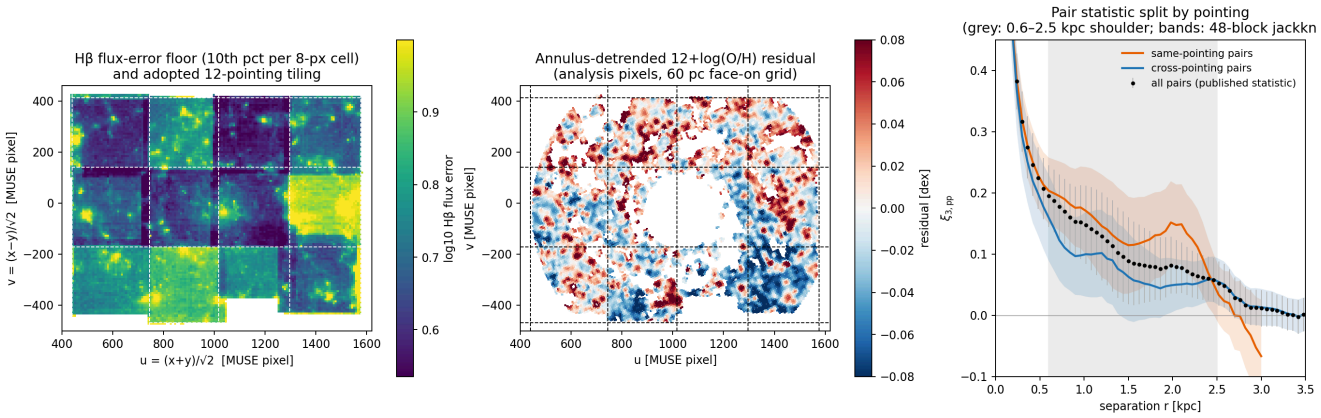


图 2. NGC 628 的指向诊断。左：Hβ 通量误差底（每 8 像素格的 10 分位）与采用的 12 块指向划分；中：正视网格上的丰度残差与瓦片边界；右：按同指向对/跨指向对拆分的配对统计，灰带为 0.6–2.5 kpc 肩部。

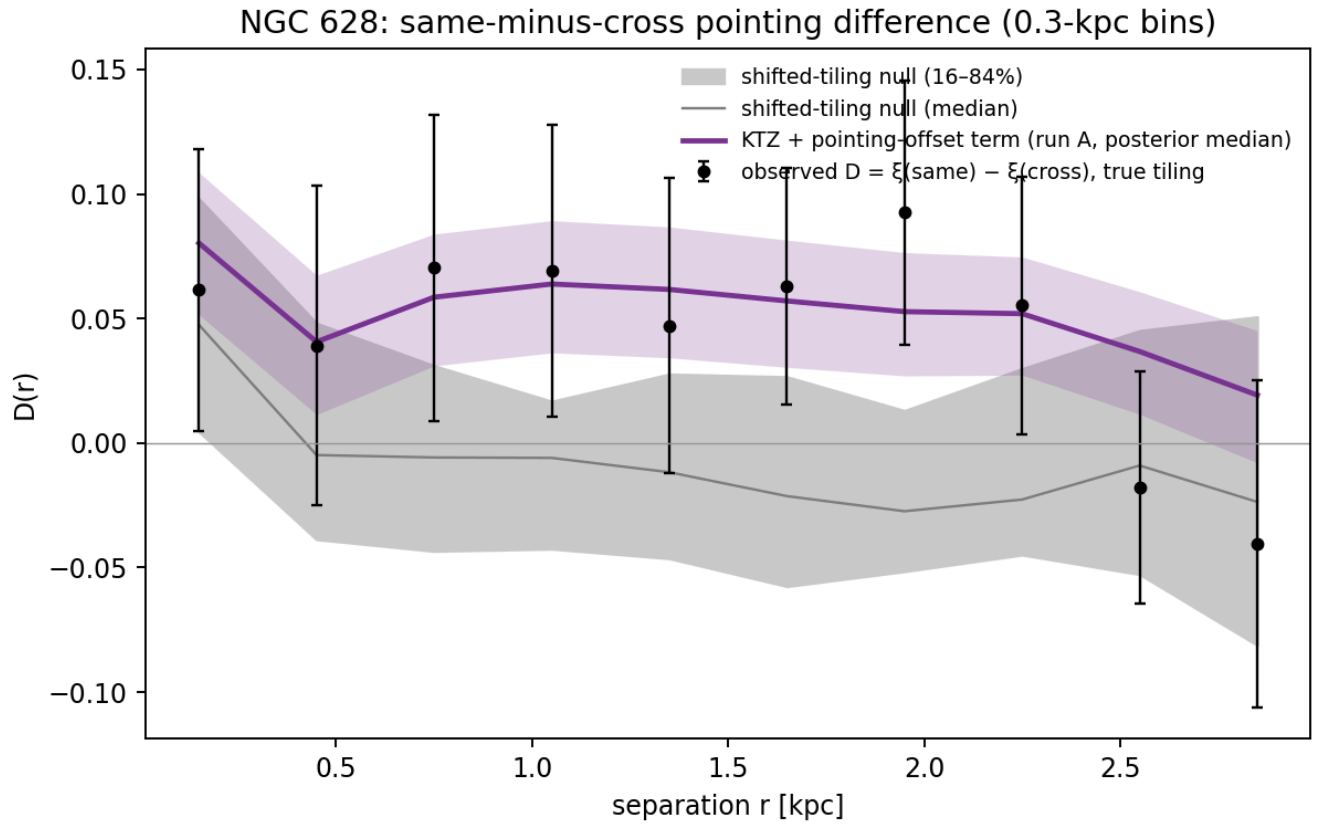


图 3. NGC 628 的同减跨指向差 D(r)（0.3 kpc bin）。黑点为真实瓦片划分；灰带为随机平移瓦片的零分布（16–84 %）；紫线为加入指向项后的联合拟合（run A）后验中位。

逐线诊断（图 4）表明签名的来源：把同样的 D 统计施加在各条线比上，NGC 628 只有含 Hβ 的量（R3、Balmer 减幅）显示出 z ≈ 3 的瓦片签名，N2 与 S2 均无（z < 0.7）。这与”逐 OB 的蓝端定标或 Hβ 吸收改正”的机制一致，并排除了指向坐标偏移或 PHANGS 灰通量缩放（灰缩放在线比里抵消）。

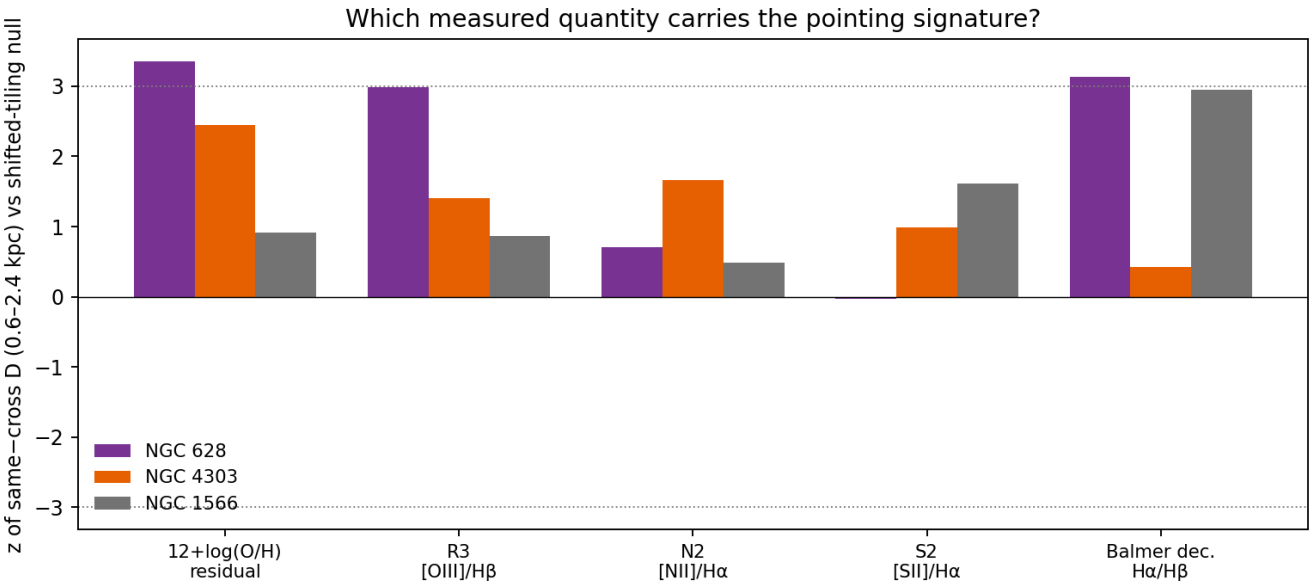


图 4. 哪个测量量携带指向签名：三星系各线比的 D(0.6–2.4 kpc) 相对随机平移零分布的 z 值。NGC 628 与 NGC 4303 的丰度残差签名来自含 Hβ 的量。

3.2 联合重拟合结果

加入秩-12 指向项与 D(r) 后（run A）：σ_q = 0.36 [0.27, 0.44]，>4σ；指向方差占残差 5.6 %（≈0.011 dex rms）；ξ_all 中位曲线 χ^2 从 8.3（R0）降到 6.2，联合 χ^2 从 15.4 降到 10.6；肩部 0.049 = KTZ 物理部分 0.023 + 指向 0.025，观测 0.108。七个 KTZ 参数基本不变（ℓ^* = 0.152 ± 0.018 kpc）。ℓ_src 后验中 >1 kpc 的概率从 0.45 降到 0.14：宽 C_NP 模式原先部分吸收了指向结构。只用 ξ_all 无法约束 σ_q，必须用 D(r)。

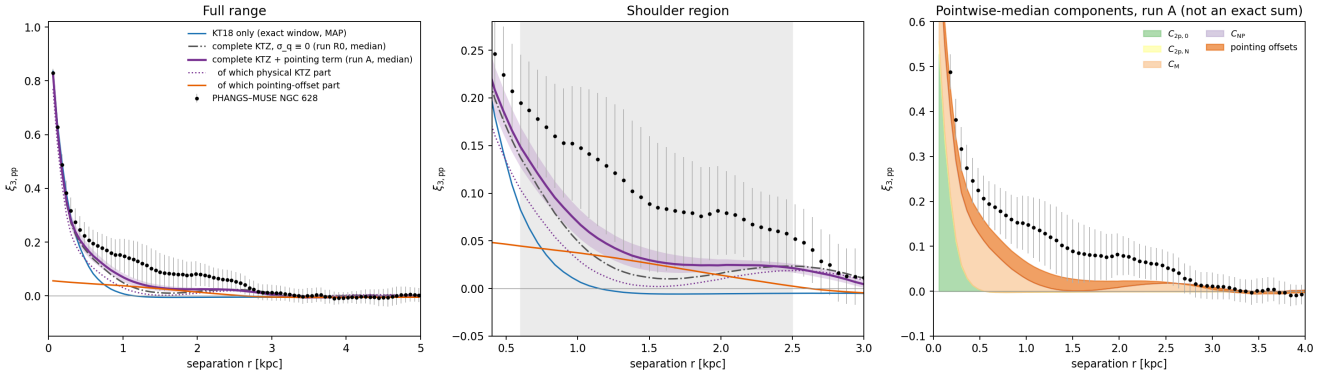


图 5. NGC 628 拟合对比（均为精确窗口）。左：全范围；中：肩部；右：run A 的逐点中位成分。蓝线为 KT18 单独，灰点划线为 σ_q≡0 的完整 KTZ，紫色实线为 KTZ + 指向项，点线为其中的物理部分，橙线为指向部分。

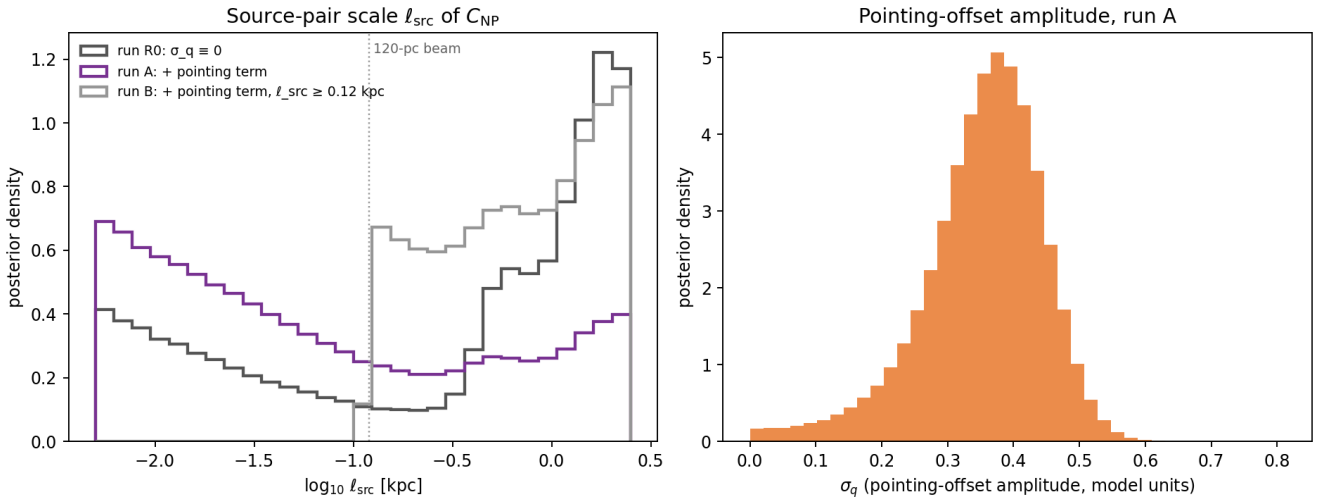


图 6. NGC 628 的 ℓ_src 后验（R0、A、B 三次运行）与 run A 的 σ_q 后验。加入指向项后 ℓ_src > 1 kpc 的宽模式被压低。

4. NGC 4303：负尾与旋臂几何

4.1 几何对照与联合拟合

NGC 4303 在 3.3–4.5 kpc 的负尾（−0.049 ± 0.022）只能由确定性均值场项 C_M 产生：连通项 C_2p 与 C_NP 在环带去趋势后对尾部的贡献 < 0.001。因此负尾的幅度直接取决于旋臂模板的几何。用三种模板做全对拟合（图 7）：直接 Hα 模板尾部 −0.011（χ^2 9.6），Hα 拟合的 44° 两臂谐波对数螺旋 −0.031（χ^2 6.7，与观测差 0.8σ），PHANGS 环境掩膜 −0.015（χ^2 9.0）。加入指向项的联合拟合（Hα 模板）给 σ_q = 0.33 [0.14, 0.50]，方差占比 3.4 %，肩部 0.105 = 0.082 + 0.021（观测 0.115）；指向项在整个 0–4.5 kpc 的投影为正（瓦片 4.9 kpc 大于分析尺度），只能抬高肩部，对负尾没有帮助。

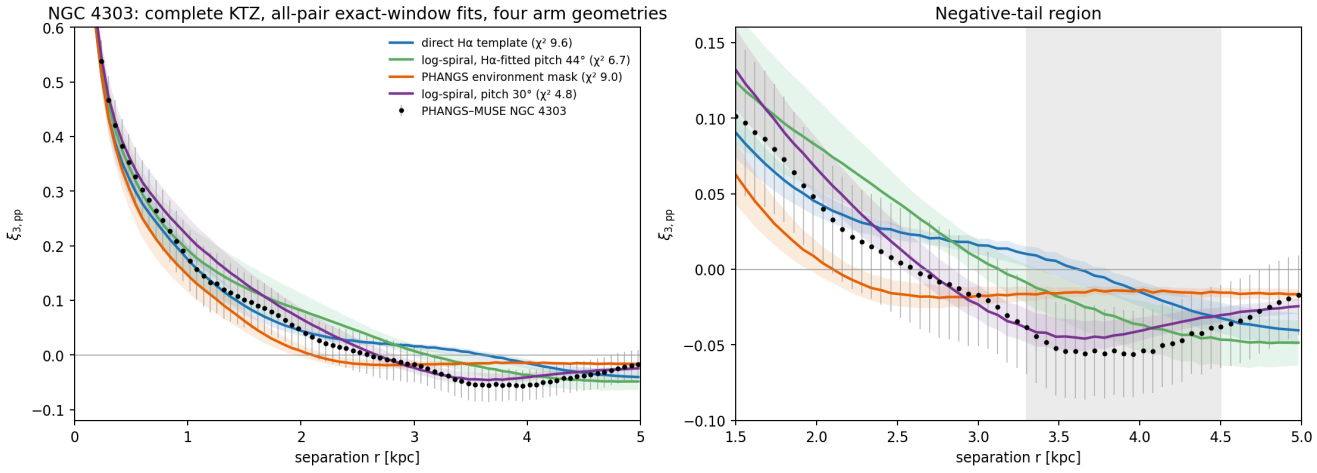


图 7. NGC 4303 四种旋臂几何模板（直接 Hα、44° 与 30° 对数螺旋、环境掩膜）的全对精确窗口拟合：全范围与尾部放大。

4.2 C_M 零点是螺距角的测量

精确 $(Pm)(Pm)^T$ 的零点位置 r_0 对模板几何的扫描给出一个干净的结果：r_0 对旋臂相位不敏感（配对统计旋转不变；3.55–3.74 kpc 的变化仅来自掩膜），对 s_a 不敏感（r_0 与幅度无关），对 η 弱敏感（−0.35 → 3.16 kpc），对螺距角强敏感。两臂谐波族：25° → 2.35、32° → 2.85、38° → 3.20、44°（Hα 拟合的螺距）→ 3.35、50° → 3.50、62° → 3.70 kpc；直接 Hα 模板 3.64；把 Hα 图径向压缩到 0.8/0.7 倍 → 2.87/2.62。观测 ξ 的零点 ≈ 2.7 kpc 对应螺距 ≈ 30°。为 30° 模板重建全部响应后（图 8）：全对拟合 χ^2 4.75，尾部

−0.040 [−0.047, −0.031]（观测 −0.049，0.4σ），ℓ* = 0.211 [0.165, 0.267]；再加指向项：σ_q = 0.28 [0.10, 0.45]（2.3 %），联合 χ^2 10.5；该模板下纯 KTZ 的窗口 D(r) 预测（0.02–0.13）已接近观测（0.09–0.15），同/跨指向差的大部分可由旋臂几何经窗口投影解释。

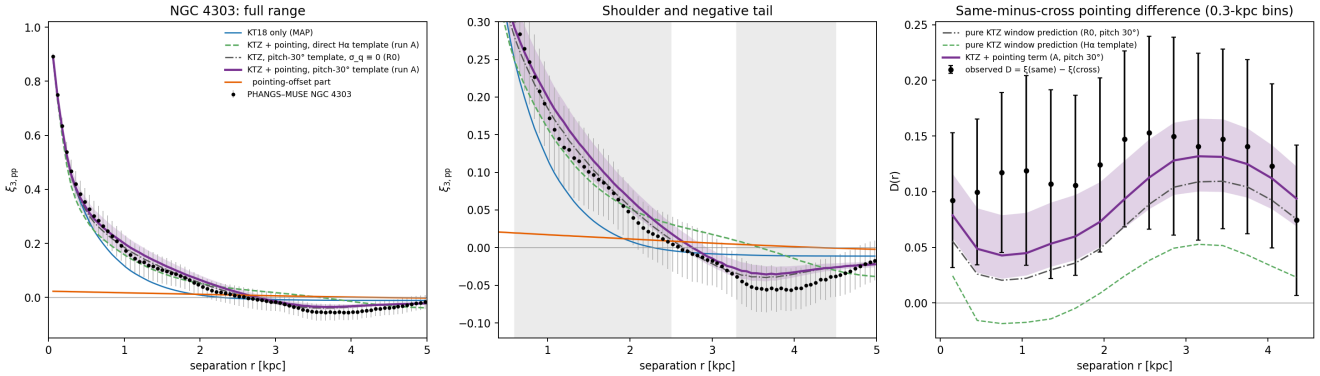


图 8. NGC 4303 联合拟合：KT18 单独、Hα 模板下的 KTZ + 指向项、螺距 30° 模板下 σ_q≡0 与含指向项的 KTZ；右为 D(r) 与两种模板的纯 KTZ 窗口预测。

需要说明的是螺距在此是被丰度数据选出的，写作时须算作一个额外几何参数，并与文献中的形态学螺距对照（本轮未能查证）。

5. 四星系统一结果

把精确窗口、秩-K 指向项与 D(r) 推广到 NGC 1566（8 块指向）与 NGC 4254（12 块）后（图 9），得到统一表：

星系	σ_q	指向方差占比	肩部 观测 / 模型 = KTZ + 指向	尾部 观测 / 模型	联合 χ^2（R0 → A）	ℓ* [kpc]	s_a
NGC 628	**0.36 [0.27, 0.44]**	**5.6 %**	0.108 / 0.049 = 0.023 + 0.025	—	15.4 → 10.6	0.152 [0.136, 0.172]	0.99
NGC 1566	0.15 [0.05, 0.28]	0.8 %	0.084 / 0.063 = 0.055 + 0.006	+0.013 / −0.006	8.8 → 8.5	0.114 [0.093, 0.150]	0.43
NGC 4254	0.14 [0.04, 0.25]	0.7 %	0.019 / 0.021 = 0.017 + 0.003	−0.004 / +0.003	8.6 → 8.6	0.185 [0.153, 0.224]	0.77
NGC 4303（Hα）	0.33 [0.14, 0.50]	3.4 %	0.115 / 0.105 = 0.082 + 0.021	−0.049 / −0.011	16.3 → 15.6	0.176 [0.128, 0.223]	0.59
NGC 4303（30°）	0.28 [0.10, 0.45]	2.3 %	0.115 / 0.131 = 0.112 + 0.014	−0.049 / −0.032	10.75 → 10.5	0.209 [0.159, 0.268]	0.69

指向项只在 NGC 628（>4σ）与 NGC 4303（≈2σ）显著，与逐线诊断一致：这是逐目标的观测条件问题，不是 MUSE 样本的普遍污染。NGC 1566 的 D(r) 与窗口预测一致，但用完整 D 协方差重算后，KT18 窗口预测与 KTZ 窗口预测的 χ^2 都是 2.8（D≡0 为 4.5），因此 D(r) 在那里没有判别力，早先”正面预测检验”的说法已修正。

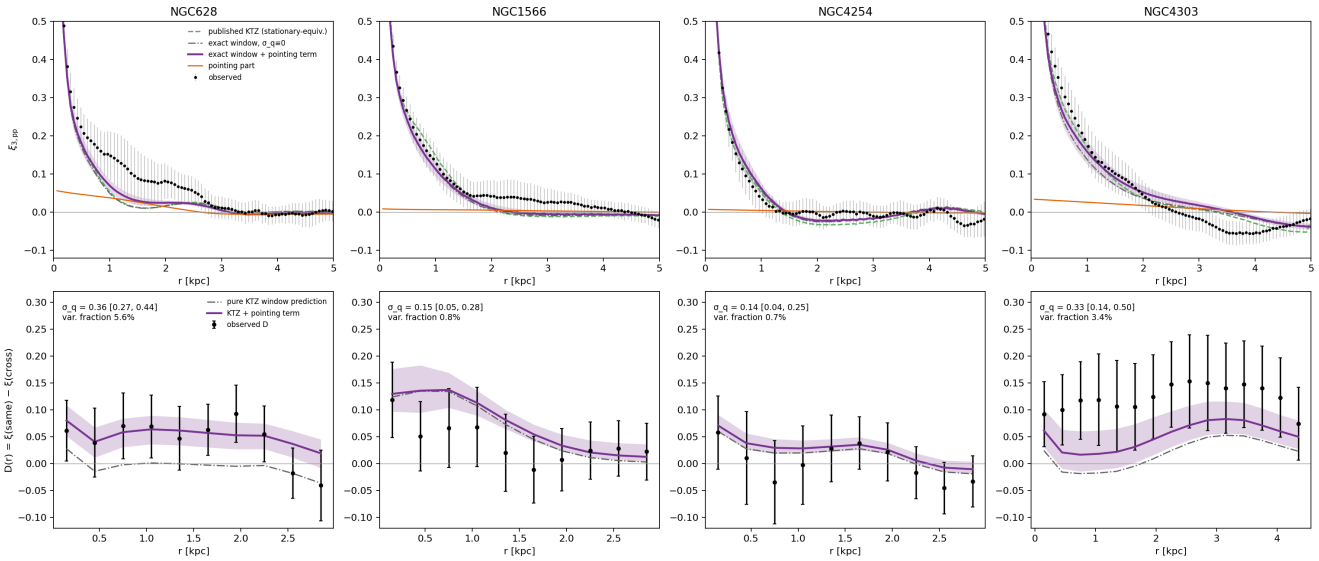


图 9. 四星系统一结果：左列 ξ_all 与 KTZ + 指向项拟合，右列同减跨指向差 D(r) 与纯 KTZ 窗口预测。

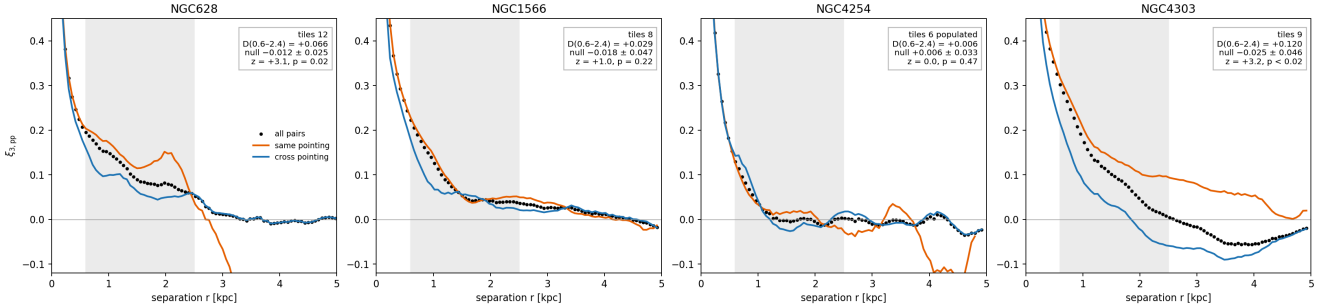


图 10. NGC 628、4303、1566 及 4254（可检验部分）按同/跨指向拆分的配对统计。

6. 稳健性与模型比较

6.1 协方差可信度

对 NGC 628 与 NGC 4303 各做 10–11 个协方差变体（jackknife 分块 2×12、8×12、4×6、6×8、24 环带、24 扇区；收缩 0.20/0.50；底值 0.005/0.02；以及 NGC 628 用 200 次瓦片平移零检验实现给出的独立 D 协方差），全部重跑联合拟合。NGC 628 的 σ_q 落在 0.27–0.39（基线 0.36 ± 0.08），ℓ* 在 0.147–0.156；NGC 4303 的 σ_q 落在 0.24–0.43，ℓ* 在 0.166–0.180。所有漂移小于基线统计误差的一半。纯环带分块系统性低估误差，属已知病态。

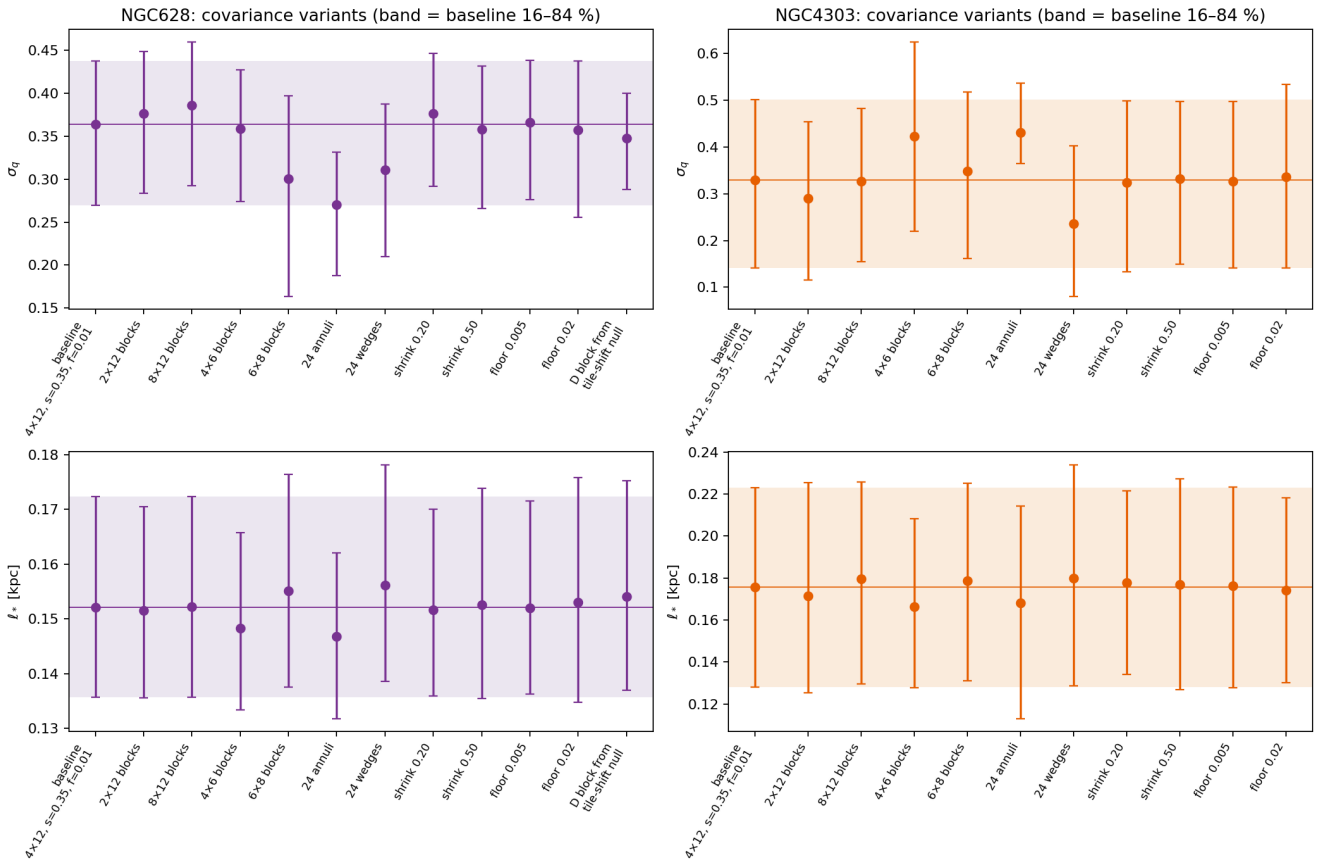


图 11. 协方差变体下 σ_q（上）与 ℓ*（下）的后验；色带为基线 16–84 %。

6.2 注入恢复

在 NGC 628 的真实像素足迹上生成模拟场（KT18 连通核的高斯随机场 + 可选的宽高斯成分 + 可选的确定性均值场 + 逐块零点 + 像素噪声），经过与实测完全相同的流程（环带去趋势、同/跨配对统计、48 块 jackknife、同一协方差配方、精确 same/cross 响应、联合拟合），共 12 次实现（图 12）。结论：真值含均值场时（最接近 NGC 628 的情形）ℓ* 与 s_a 无偏；真值为纯 KT18 时 ℓ* 系统偏低 25 %，原因是 s_a 的基准先验（对数正态、中心 1、下界 0.10）在没有旋臂结构时仍把 C_M 塞进模型。σ_q 方面：无偏移的 5 次实现恢复 0.1–1.5 %（无假阳性），实现方差 ≳ 6 % 时正确恢复，2–4 % 时被低估。12 块指向下的探测阈值约为 5 % 方差（≈0.01 dex rms）；NGC 628 的 5.6 % 恰在阈值上，其显著性来自 D(r)；NGC 1566/4254 的上限应写作 “< 4–5 %”。

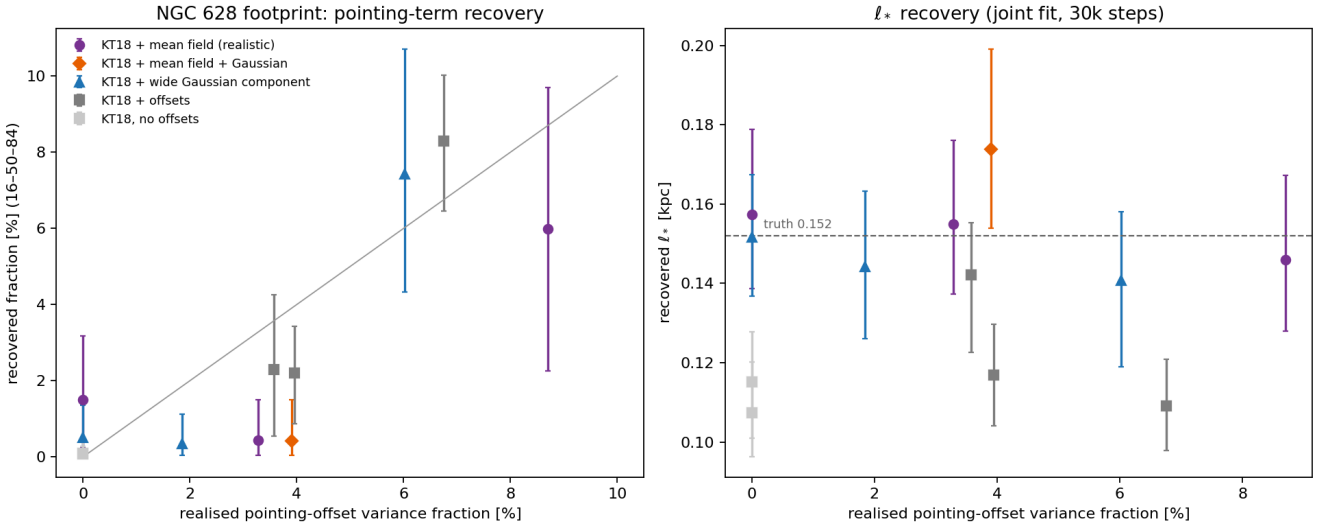


图 12. 注入恢复。左：恢复的指向方差占比对实现真值；右：恢复的 ℓ*（真值 0.152 kpc）。灰方块为纯 KT18 真值，紫圆为含均值场的真值。

6.3 嵌套模型的贝叶斯证据

联合数据 [ξ_all, D]、基准先验下的摘要（Δlog Z 相对 L0；紧致先验改变 ≤ 1.5 nat，不改排序；BIC 排序一致）：

星系（数据维数）	L0 KT18：χ^2 / log Z / ℓ*	L1 +旋臂：χ^2 / Δlog Z / ℓ*	L1n +成团：χ^2 / Δlog Z / ℓ*	L2 完整：χ^2 / Δlog Z / ℓ*	证据最佳	指向项
NGC 628 (93)	34.6 / −23.0 / 0.37	13.2 / **+5.0** / 0.156	16.2 / +4.1 / 0.168	11.9 / +4.4 / 0.154	**L1q**：χ^2 9.7，+6.4	+1.4 nat
NGC 1566 (93)	19.5 / −15.3 / 0.54	11.1 / −6.4 / 0.178	6.6 / **+0.6** / 0.168	5.4 / −5.3 / 0.106	L1n（BIC 优 3.8）	不需要
NGC 4254 (93)	10.3 / −9.3 / 0.42	7.6 / −4.0 / 0.196	7.1 / −1.7 / 0.411	7.0 / −5.5 / 0.183	**L0**	不需要
NGC 4303 (98)	14.7 / −11.5 / 0.60	13.6 / −9.6 / 0.216	13.4 / −1.7 / 0.593	12.6 / −10.0 / 0.189	**L0**	−1.2 nat

三点读法。第一，KT18 单独在 NGC 628 与 NGC 1566 失败，且被不同成分修复——旋臂均值场与源成团，这是 KTZ 两个新增成分可分辨的最有力证据。第二，NGC 4254 与 NGC 4303 与 KT18 一致，新增成分被容忍而非要求。第三，ℓ* 在模型族之间可差 3–4 倍（KT18 单独 0.37–0.60，含附加结构 0.11–0.20），留尾交叉验证对区分两族几乎无力。

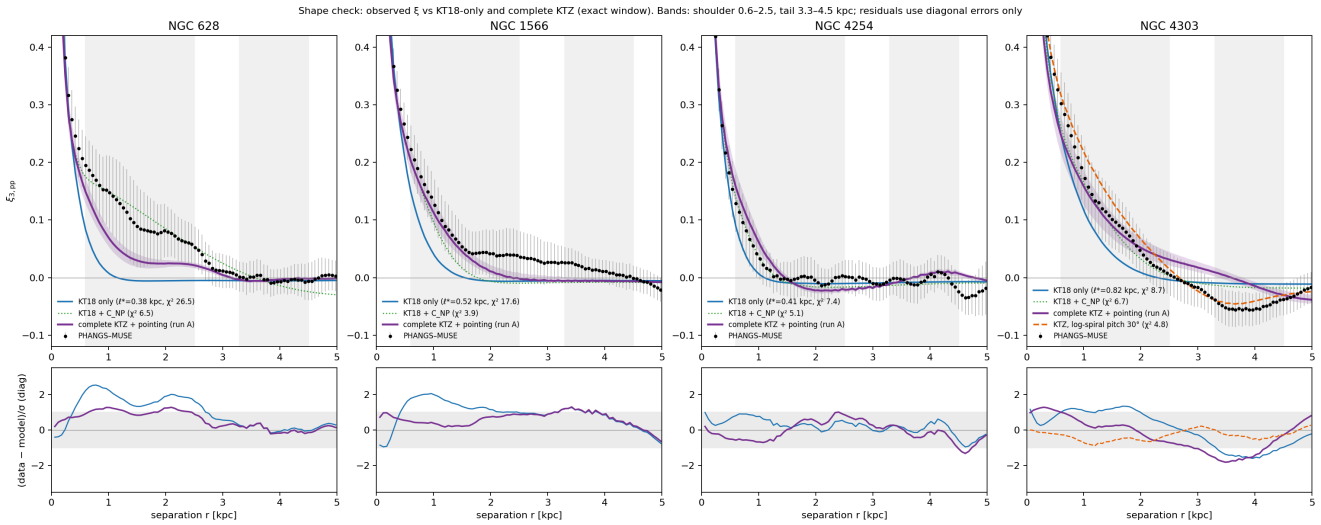


图 13. 形状核对：观测 ξ 与 KT18 单独、KT18 + C_NP、完整 KTZ + 指向项（NGC 4303 另加螺距 30° 模板）；下排为对角误差归一的残差，相邻 bin 高度相关。

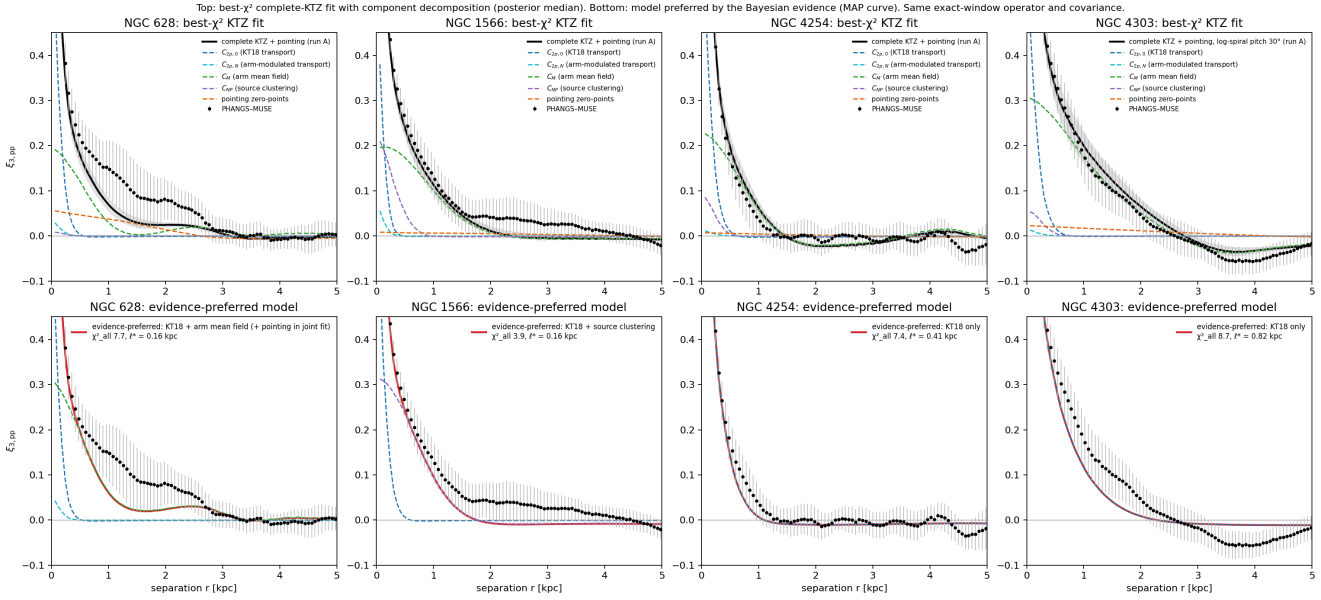


图 14. 各星系的最佳拟合。上：χ^2 最佳的完整 KTZ 拟合及成分分解（后验中位）；下：贝叶斯证据偏好的最简模型（MAP 曲线）。

图 14 的成分分解值得注意：在完整 KTZ 的解里，KT18 输运项只撑住 0.4 kpc 以内，0.5 kpc 以外几乎全靠 C_M（NGC 4303 尤其如此，C_M 从 0.3 kpc 起就等于整条曲线）。这既是 KTZ 的核心主张，也是 ℓ^* 在模型族之间可差数倍的原因。

6.4 先验敏感性：平坦 s_a 先验

把 s_a 的先验改为平坦（下界 10^{-3}）重跑四星系全对拟合。NGC 628 不变（s_a 0.93，ℓ^* 0.157）；NGC 1566/4254/4303 的 s_a 降到 0.25/0.40/0.28（16 % 分位 ⩾ 0.11，仍显著非零），ℓ^* 上移到 0.178/0.235/0.253 kpc（30° 模板 0.270），区间 0.17–0.40 kpc。数据本身仍偏好”小 ℓ^* + 一些旋臂均值场”，只是基准先验把区间压得过窄。建议正文采用平坦先验，四星系 ℓ^* 写作 0.16–0.27 kpc。

6.5 其它检验

局域源（WKBJ）近似：模板已是 1 kpc FWHM，再按 ℓ^* 平滑后连通项权重变化 < 0.5 %，均值场变化 < 0.5 % 肩部幅度，对 ξ 影响 < 10^{-3}，关闭。NGC 628 块内梯度：按到瓦片边缘距离的中位数分中心/边缘两半，

D(r) 与肩部两半一致（|差| < 0.7σ），无边缘效应，逐块常数模型足够。NGC 1566 长链（320k 步）：$\hat{R} \leqslant 1.010$，结果逐位一致。标度关系：四星系 ℓ*、κ、t* 对 Σ_SFR 的加权斜率分别为 +0.09 ± 0.12、+0.47 ± 0.44、−0.21 ± 0.28，无显著标度；3σ 探测 0.5 斜率需 ℓ* ≈ 3、t* ≈ 7、κ ≈ 21 个星系。t* 在三个星系贴在先验下界 0.05 Gyr，κ 因而受先验切割。

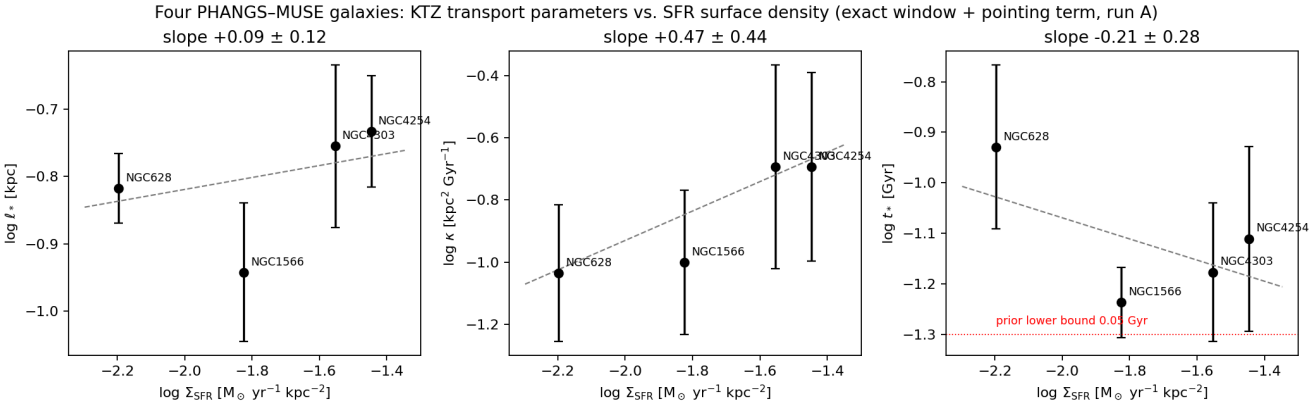


图 15. 四星系的 ℓ*、κ、t* 对 SFR 面密度；红点线为 t* 的先验下界。

7. 各星系最佳拟合参数

	NGC 628	NGC 1566	NGC 4254	NGC 4303（30° + 指向）
ℓ* [kpc]	0.152 [0.136, 0.172]	0.114 [0.093, 0.150]	0.185 [0.153, 0.224]	0.209 [0.159, 0.268]
ε	0.13	0.20	0.16	0.12
β	0.93	0.72	6.5	5.7
s_a	0.99	0.43	0.77	0.69
κ [kpc² Gyr⁻¹]	0.09 [0.06, 0.17]	0.10 [0.06, 0.19]	0.20 [0.09, 0.38]	0.28 [0.12, 0.55]
t* [Gyr]	0.12 [0.08, 0.17]	0.058 [0.052, 0.071]	0.077 [0.056, 0.131]	0.073 [0.055, 0.117]
ℓ_src [kpc]	0.04（宽）	0.29 [0.18, 0.42]	0.03	0.05
σ_q / 指向方差	0.36，5.6 %	0.15，0.8 %	0.14，0.7 %	0.28，2.3 %
χ^2_all（83 bin）/ 联合 χ^2	6.2 / 10.6	5.0 / 8.7	7.0 / 8.6	5.3 / 10.5

以上为基准先验下的完整 KTZ + 指向项（run A）结果；平坦 s_a 先验下的对应值见 6.4。

8. 对论文的建议

主张应收窄为：（i）KTZ 给出可精确投影到任何拼接 IFU 观测的前向模型；（ii）KT18 在 NGC 628 与 NGC 1566 被排除（χ^2/dof 34.6/90、19.5/90），修复所需的正是 KTZ 的两个新增成分，且两者可分辨；（iii）NGC 4254 与 NGC 4303 与 KT18 一致，KTZ 参数在那里是区间而非测量；（iv）ℓ* 的普适小值（0.16–0.27 kpc）是 KTZ 框架内的结论，与大 ℓ* 的 KT18 解的简并需要多元素统计或更大样本来打破；（v）MUSE 逐指向零点是一类需要建模的系统误差，在 NGC 628 有 >4σ 证据，注入检验无假阳性；（vi）NGC 4303 的负尾对应螺距 ≈ 30°，是可外部检验的几何预测。

具体修改：指向项对 NGC 628/4303 保留为参数、对 NGC 1566/4254 报告上限（< 4–5 % 方差）；s_a 采用平坦先验并放开 t* 下界；几何系统误差以三模板包络报告；C_M 零点位置单列为几何检验量；增加协方差稳健性与注入恢复两个附录。

9. 未解决的问题与下一步

1. NGC 628 肩部在 0.6–2.5 kpc 仍有宽而低的 ≈1σ 残差（数据 0.10–0.15，模型 0.05），没有任何成分覆盖；块内梯度已排除。
2. NGC 1566 的 2–4 kpc 正平台（0.03–0.04）被证据偏好的最简模型错过，χ^2 不罚它只因为那段 bin 的相关误差大；四星系 χ^2 都远低于自由度，协方差偏保守，形状张力可能比 χ^2 显示的更大。
3. 缺陷 2 未做：用不含 Hβ 的 N2S2 类标定重建丰度场与 ξ，检验指向签名是否消失、ℓ^* 是否改变（需要 Mac 上的 PHANGS 线图）。
4. NGC 4303 文献螺距角的核对（S4G、Yu & Ho 目录）。
5. 独立验证指向项需要 ESO 归档的逐 OB 立方（每个 3–5 GB，两个星系约 50–100 GB），在重叠条带里直接测 Hβ/Hα 与 Hβ 处连续谱形状的逐块跳变。
6. 样本扩展：PHANGS–MUSE 剩余 12 个可行星系（倾角 < 50°、PSF < 0.1 kpc），κ 的标度检验需要约 20 个。
7. 指向项的两项交叉检验（§ 2.3.1）：显式 K−1 个 q_p 参数的 MCMC，核对与协方差写法的等价性并读出每块偏移；按 OB 观测日期引入块间相关 ρ 的敏感性检验。

附：文件与复现

全部结果与脚本位于 `KTZ/claude_ngc628_diagnosis_2026-09-19/`：README（附录 A–E，其中附录 C 含与早期近似算子的对照，本报告不展开）、fig1–15、`results/`、`ngc4303/`（含 `ls30/`）、`ngc1566/`、`ngc4254/`、`four_galaxies/`、`robustness/`（协方差变体、注入、模型比较 `mc/`、`sa_uniform/`、`model_comparison_table.md`）、`scripts/`。复现链：`ktz_model.py` → `build_split_responses.py` → `split_data_any.py` → `prepare_joint.py` → `run_joint_mcmc.py` / `run_allpair_mcmc.py` → `summarise_run.py`；模型比较 `model_compare.py` / `model_compare_joint.py`；注入 `run_injection.py`；几何扫描 `cm_geometry_scan.py`。原始快照 `KTZ_theory_observations_2026-09-19` 未改动。